

中国石油大学(华东)第二十二届高等数学竞赛试题

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 50 分)

1、若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$, 则 $a =$ _____,
 $b =$ _____.

2、 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{x^3}} =$ _____.

3、设函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t) dt$, 则 $f'(x)$ 的零点个数
为_____.

4、设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 所确定, 则
 $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

5、微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^3$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解为_____.

6、曲线 $y = 5 + 3x - \sqrt[3]{x}$ 的拐点为_____.

7、设积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx + f(x) \cos y dy$ 与路径
无关, $f(x)$ 一阶导数连续, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

8、设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则

$$I = \iint_{\Sigma} (x + y + z)^2 dS = \text{_____}.$$

9、设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1, z = 2$ 所围成的区
域, 则 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz =$ _____.

10、设 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧, 则

$$I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + 2zy dz dx + 3xy dx dy = \text{_____}.$$

二、计算题 (每小题 6 分, 本题共 42 分):

1、计算 $\int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x \cos x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} dx$.

2、区域 D 由 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$ 所围成, 计算积分 $I = \iint_D \left(\sqrt{x^2 + y^2} + y \right) d\sigma$.

3、求函数 $z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$ 在点 $P \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ 处沿曲线

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在此点的内法线方向的方向导数.

4、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 $(y > 0)$ 内的分段光滑曲线, 其起点为 $(1, 4)$, 终点为 $(4, 1)$, 计算 $\int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$.

5、已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ 求曲线 C 上距离 xOy

面的最远的点和最近的点.

6、设 S 是以 L 为边界的光滑曲面, 试求可微函数 $\varphi(x)$ 使曲面积分

$$\iint_S (1 - x^2) \varphi(x) dy dz + 4xy \varphi(x) dz dx + 4xz dx dy$$

与曲面 S 的形状无关.

7、设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 4$, 从原点向球面上任一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为点 P , 当点 Q 在球面上变动时, 点 P 的轨迹形成一封闭曲面 S , 求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积.

三、证明题 (本题 8 分)

设函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足

$$\varphi(2) > \varphi(1), \varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx.$$

证明: 至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$. 考研竞赛数学

中国石油大学(华东)

第二十二届高等数学竞赛参考答案

一、填空题

1、【参考解答】：对函数通分，可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x - b + 1}{x+1} = 0$$

所以 $1-a=0, a+b=0$ ，所以 $a=1, b=-1$ 。

2、【参考解答】：【思路一】基于重要极限，得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ 1 + \frac{\tan x - \sin x}{1 + \sin x} \right\}^{\frac{1 + \sin x}{\tan x - \sin x} \cdot \frac{1}{x^3} \frac{\tan x - \sin x}{1 + \sin x}} \end{aligned}$$

问题转换为计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{1 + \sin x} \frac{1}{x^3}$ 。由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{1 + \sin x} \frac{1}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{(1 + \sin x) \cos x} \frac{1}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \frac{1 - \cos x}{x^2} \frac{1}{(1 + \sin x) \cos x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

所以原式 $= e^{\frac{1}{2}}$ 。

【思路二】对数函数法。问题转换为计算

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \ln \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \ln \left[1 + \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} - 1 \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{1 + \sin x} \frac{1}{x^3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

即原式 = $e^{\frac{1}{2}}$.

3、【参考解答】: $f'(x) = 2x \ln(2 + x^2)$, 所有 $f'(x)$ 的零点个数为 1 个.

4、【参考解答】:【思路一】令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z$,

$$\text{则 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}, \text{ 所以}$$
$$3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2.$$

【思路二】: 由全微分的形式不变性, 得

$$dz = de^{2x-3z} + 2dy = e^{2x-3z}(2dx - 3dz) + 2dy$$

$$\text{所以 } dz = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}dx + \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}dy.$$

令 $dx = 3, dy = 1$, 得

$$\frac{6e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} + \frac{2}{1+3e^{2x-3z}} = \frac{6e^{2x-3z} + 2}{1+3e^{2x-3z}} = 2$$

5、【参考解答】: 微分方程为齐次方程, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则

$$y = xu, \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx},$$

代入原方程, 得 $u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2}(u)^3$, 整理得

$$x \frac{du}{dx} = -\frac{1}{2}u^3.$$

由分离变量法得通解为

$$-\frac{1}{2u^2} = -\frac{1}{2} \ln x + C, \text{ 即 } \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \ln x + C$$

代入初值条件 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = 1$. 所以特解为

$$y = \frac{x}{\sqrt{1 + \ln x}}.$$

6、【参考解答】: $f'(x) = 3 - \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, f''(x) = \frac{2}{9x\sqrt[3]{x^2}},$

$f''(x) \neq 0$; 当 $x = 0$ 时, $f''(x)$ 不存在, 所以拐点为 $(0, 5)$.

7、【参考解答】: 由曲线积分与路径无关, 知

$$\frac{\partial \left\{ [f(x) - e^x] \sin y \right\}}{\partial y} = \frac{\partial [f(x) \cos y]}{\partial x}$$

整理得 $[f(x) - e^x] \cos y = f'(x) \cos y$, 即

$$f'(x) - f(x) = -e^x.$$

方程为一阶线性微分方程, 于是由通解计算公式, 得通解为

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int -1 dx} \left(\int -e^x e^{\int -1 dx} dx + C \right) \\ &= e^x \left(\int -1 dx + C \right) = -xe^x + Ce^x \end{aligned}$$

代入初值条件 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 所以 $f(x) = -xe^x$.

8、【参考解答】: 展开被积函数, 得

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS + 2 \iint_{\Sigma} (xy + xz + yz) dS$$

由于积分曲面关于三个坐标面都对称, 所以

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} R^2 dS = 4\pi R^4$$

9、【参考解答】: 考虑先二后一的截面法, 得

$$D(z): x^2 + y^2 \leq z^2, 1 \leq z \leq 2$$

$$\text{所以 } I = \int_1^2 dz \iint_{D(z)} (x^2 + y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 dz \iint_{D(z)} r^2 \cdot r dr d\theta = \int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z r^3 dr \\
&= 2\pi \int_1^2 \left(\frac{r^4}{4} \right)_0^z dz = \frac{\pi}{2} \int_1^2 z^4 dz = \frac{\pi}{2} \left(\frac{z^5}{5} \right)_1^2 = \frac{31\pi}{10}
\end{aligned}$$

10、【参考解答】：补面： $\Sigma_1: x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 下侧，并记 Σ_1, Σ 所围区域为 Ω ，则由高斯公式，得

$$\begin{aligned}
\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} &= \iiint_{\Omega} (z + 2z + 0) dx dy dz \\
&= \int_0^1 3z dz \iint_{x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1-z} dx dy \\
&= \int_0^1 6\pi(1-z) dz = \pi
\end{aligned}$$

而 $\iint_{\Sigma_1} = -3 \iint_{x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1} xy dx dy = 0$ ，所以 $I = \pi$ 。

二、计算题

1、【参考解答】：【思路一】由定积分偶倍奇零的计算性质，

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &= 4 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx \\
&= 4 \int_0^1 \frac{x^2 \left(1 - \sqrt{1-x^2} \right)}{1 - (1-x^2)} dx = 4 \int_0^1 \left(1 - \sqrt{1-x^2} \right) dx \\
&= 4 - 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = 4 - \pi
\end{aligned}$$

【思路二】由偶倍奇零的计算性质，并令 $x = \sin t$ ，所以

$$\text{原积分} = 4 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t - \cos^2 t) dt \\
&= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos t - \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = 4 \left[\sin t - \frac{t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= 4 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = 4 - \pi
\end{aligned}$$

2、【参考解答】：区域分割成 D_1, D_2 两部分：

$$\begin{aligned}
D_1 &= \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\} \\
D_2 &= \{(x, y) \mid (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}
\end{aligned}$$

由于积分区域关于 x 轴对称，所以 $\iint_D y d\sigma = 0$ 。于是

$$\begin{aligned}
I &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma \\
&= \iint_{D_1} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma - \iint_{D_2} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr \\
&= \frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9} = \frac{16}{9}(3\pi - 2)
\end{aligned}$$

3、【参考解答】：

$$\text{grad } z|_p = \left(-\frac{2x}{a^2} \vec{i} - \frac{2y}{b^2} \vec{j} \right) \Big|_p = -\frac{\sqrt{2}}{a} \vec{i} - \frac{\sqrt{2}}{b} \vec{j},$$

$$\begin{aligned}
\text{则 } \frac{\partial z}{\partial n} \Big|_p &= \frac{\partial z}{\partial l} \Big|_p = |\text{grad } z| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{a} \right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{b} \right)^2} \\
&= \frac{\sqrt{2}\sqrt{a^2 + b^2}}{ab}
\end{aligned}$$

4、【参考解答】：容易计算得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{y} + yf(xy) \right] \\ &= -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xyf'(xy) = \frac{\partial Q}{\partial x}\end{aligned}$$

所以积分与路径无关, 于是

$$\begin{aligned}I &= \int_1^4 \frac{1}{4} [1 + 4^2 f(4x)] dx + \int_4^1 \frac{4}{y^2} [y^2 f(4y) - 1] dy \\ &= \frac{4-1}{4} + \int_1^4 4f(4x) dx + \int_4^1 4f(4y) dy + \frac{4}{1} - \frac{4}{4} \\ &= \frac{4}{1} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}\end{aligned}$$

5、【参考解答】: 构造拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}L(x, y, z, \lambda, \mu) &= z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) \\ &\quad + \mu(x + y + 3z - 5)\end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} L'_x = 2\lambda x + \mu = 0 \\ L'_y = 2\lambda y + \mu = 0 \\ L'_z = 2z - 4\lambda z + 3\mu = 0 \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ L'_\mu = x + y + 3z - 5 = 0 \end{cases} \text{得驻点为}(1, 1, 1), (-5, -5, -5).$$

计算可得最远点为 $(-5, -5, -5)$, 最近点为 $(1, 1, 1)$.

6、【参考解答】: 以 L 为边界任作两个光滑曲面 S_1, S_2 , 它们的

法向量指向同一侧, 所以 $\iint_{S_1} = \iint_{S_2}$. 记 S^* 为 S_1, S_2 所

围成的闭曲面, 取外侧, 所围立体为 Ω , 则

$$\oiint_{S^*} = \iint_{S_1} + \iint_{S_2^-} = 0$$

于是由高斯公式得 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = 0$, 由

Ω 的任意性得 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 即

$$-2x\varphi(x) + (1-x^2)\varphi'(x) + 4x\varphi(x) + 4x = 0$$

整理得 $(1-x^2)\varphi'(x) + 2x\varphi(x) + 4x = 0$, 即

$$\varphi'(x) + \frac{2x}{1-x^2}\varphi(x) = -\frac{4x}{1-x^2}$$

由一阶线性微分方程通解计算公式, 得

$$\varphi(x) = -Cx^2 + C - 2, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

7、【参考解答】: 设点 $Q(x_0, y_0, z_0)$, 则球面的切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + (z_0 + 1)(z - z_0) = 0$$

垂线方程为 $\frac{x}{x_0} = \frac{y}{y_0} = \frac{z}{z_0 + 1}$, 对应的参数方程为

$$x_0 = tx, y_0 = ty, z_0 = tz - 1$$

代入 $x_0^2 + y_0^2 + (z_0 + 1)^2 = 4$ 及切平面方程得

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{4}{t^2},$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + z = t(x^2 + y^2 + z^2),$$

即 $(x^2 + y^2 + z^2 + z)^2 = 4(x^2 + y^2 + z^2)$ (P 点轨迹).

化为球坐标方程得 $r = 2 - \cos \varphi$. 所以可得

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2-\cos \varphi} r^2 dr \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi} (2 - \cos \varphi)^3 d(2 - \cos \varphi) = \frac{40\pi}{3} \end{aligned}$$

三、证明题

【参考证明】：由定积分中值定理，可知至少存在一点 $\eta \in [2, 3]$ ，使得 $\int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)(3 - 2) = \varphi(\eta)$ 。又由 $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)$ 可知 $2 < \eta \leq 3$ 。

对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2], [2, 3]$ 上分别应用拉格朗日中值定理，并注意到 $\varphi(1) < \varphi(2), \varphi(\eta) < \varphi(2)$ ，得

$$\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2 - 1} > 0, 1 < \xi_1 < 2$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(\eta) - \varphi(2)}{\eta - 2} < 0, 2 < \xi_2 < \eta \leq 3$$

对 $\varphi'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用拉格朗日中值定理，得

$$\varphi'(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0, \quad \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$$

考研竞赛数学